

# Base de Datos II

# Docentes



Angel Simón - Profesor  
asimon@docentes.frgp.utn.edu.ar



Laura Vélez - Jefe de trabajos prácticos  
lvelez@docentes.frgp.utn.edu.ar



Brian Lara Campos - Jefe de trabajos prácticos  
blara@docentes.frgp.utn.edu.ar



Florencia Olivera - Ayudante de trabajos prácticos

# Contenidos

## Relacionales (con SQL Server)

- Creación de Tablas y Restricciones.
- Consultas de acción
- Consultas de selección:
  - Where, Order By, Top, Distinct
  - Joins
  - Funciones de Resumen
  - Subconsultas
- Objetos de Base de datos:
  - Funciones de usuario
  - Vistas
  - Procedimientos almacenados
  - Triggers
- Transacciones

## No Relacionales (con MongoDB)

- Modelado de Bases de Datos No Relacionales
- Operaciones CRUD: Inserción, modificación y eliminación de documentos
- Consultas Básicas de Documentos
- Consultas Avanzadas y Optimización de Búsquedas

# Evaluaciones

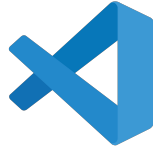
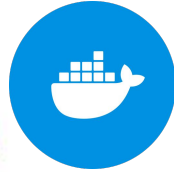
## **Examen 1**

- Examen individual de Bases de Datos Relacionales y Bases de Datos No Relacionales

## **Examen 2 (Trabajo Práctico Integrador)**

- Gestión, presentación y defensa de un proyecto de Base de Datos Relacional o híbrido

# Software



SQL Server Express --> Servidor BBDD

SQL Server Management Studio Express --> Cliente

VSCode Plugin SQL Server --> Cliente

DBeaver --> Cliente

HeidiSQL --> Cliente

Línea de comando --> Cliente

## GitHub



mongoDB®



mongoDB Compass

# Base de Datos Relacionales

# Características



**Representación en Tablas y Columnas**



**Claves Primarias**



**Claves Foráneas**



**SQL (Structured Query Language)**



**Normalización**



**Información consistente y sin redundancia**

# Tipos de datos para representar números

| SQL Server                                                                           | Descripción                                                              | C++ (Equivalente)                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| bit                                                                                  | Valor booleano (0 o 1)                                                   | bool                                                                 |
| tinyint                                                                              | Entero sin signo de 8 bits (0-255)                                       | unsigned char o uint8_t                                              |
| smallint                                                                             | Entero de 16 bits con signo (-32,768 a 32,767)                           | short o int16_t                                                      |
| int                                                                                  | Entero de 32 bits con signo (-2,147,483,648 a 2,147,483,647)             | int o int32_t                                                        |
| bigint                                                                               | Entero de 64 bits con signo (-9 trillones a 9 trillones)                 | long long o int64_t                                                  |
| decimal(p, s)<br>decimal(10, 3) --> 7 dígitos parte entera y 3 dígitos parte decimal | Número decimal de precisión fija (hasta 38 dígitos)                      | double o long double (o std::string si se necesita precisión exacta) |
| smallmoney                                                                           | Decimal para valores monetarios pequeños (-214,748.3648 a 214,748.3647)  | float                                                                |
| money                                                                                | Decimal para valores monetarios grandes (-922 trillones a 922 trillones) | double                                                               |



# Tipos de datos para representar texto

| SQL Server               | Descripción                          | C++ (Equivalente)                                   |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <code>char(n)</code>     | Cadena de texto de longitud fija     | <code>char[n]</code> o <code>std::string</code>     |
| <code>varchar(n)</code>  | Cadena de texto de longitud variable | <code>std::string</code>                            |
| <code>nchar(n)</code>    | Cadena Unicode de longitud fija      | <code>wchar_t[n]</code> o <code>std::wstring</code> |
| <code>nvarchar(n)</code> | Cadena Unicode de longitud variable  | <code>std::wstring</code>                           |

## varchar vs nvarchar

| Característica  | VARCHAR(n)                                                                                                      | NVARCHAR(n)                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codificación    | Usa 1 byte por carácter (ASCII o codificación basada en collation)                                              | Usa 2 bytes por carácter (UTF-16)                                                                                                                        |
| Soporte Unicode |  No soporta caracteres Unicode |  Soporta caracteres Unicode (ej. emojis, caracteres de otros idiomas) |

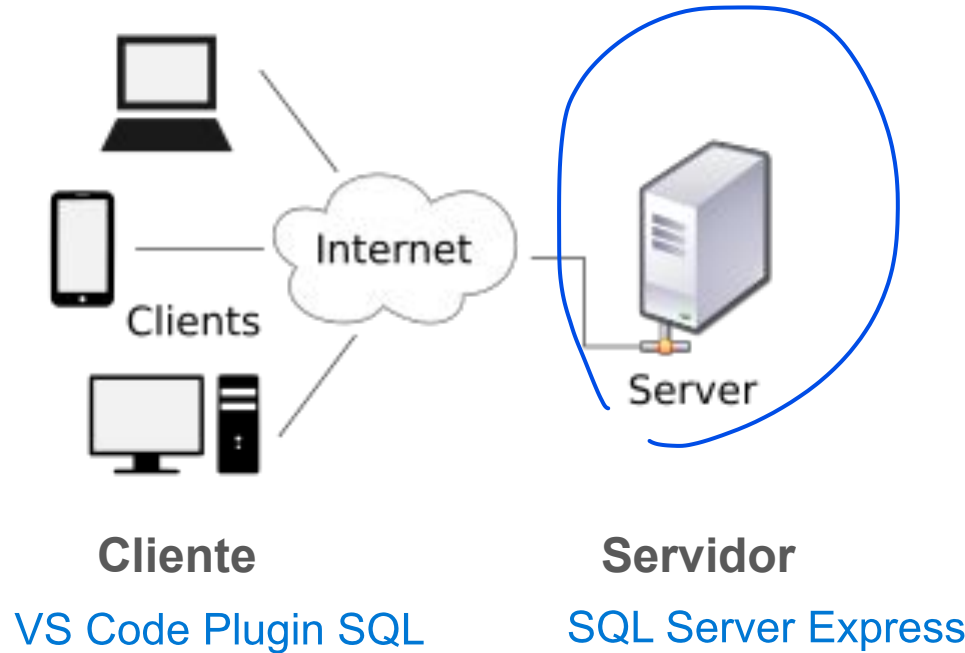
# Tipos de datos para representar tiempo

| SQL Server    | Descripción                                       | C++ (Equivalente)                    |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| date          | Fecha sin hora (AAAA-MM-DD)                       | std::string o clase Fecha propia     |
| datetime      | Fecha y hora con segundos (desde 1753 hasta 9999) | std::string o clase FechaHora propia |
| smalldatetime | Fecha y hora con menos precisión (minutos)        | std::string o clase FechaHora propia |
| time          | Solo la hora (hh:mm:ss.nnnnnnn)                   | std::string o clase Hora propia      |

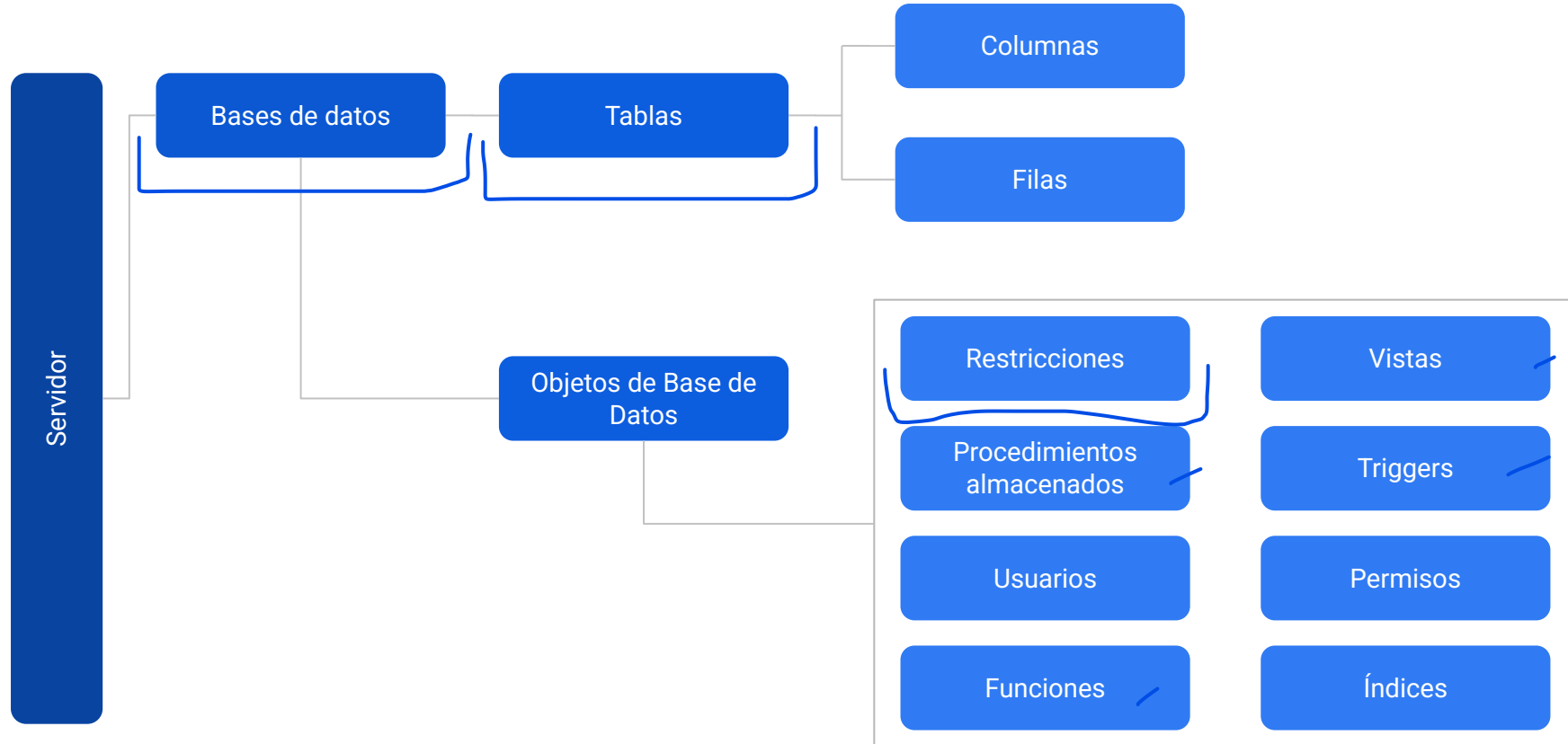
## Consejos para manejo de fechas

- Utilizar los tipos de datos apropiados para representar fechas. **Las fechas no se guardan en texto.**
- Un fragmento de fecha u hora se puede guardar en un smallint.
- Un período (Año-Mes) se puede guardar como texto pero utilizar el formato (AAAA-MM) para asegurarse que sea correctamente ordenable. Ej: 2025-03
- Una marca de tiempo es una opción para representar fecha y hora en algunas ocasiones.

# Bases de datos: Arq. Cliente Servidor



# Bases de datos: Elementos de bases de datos



# Restricción

**Una restricción es una condición impuesta a una columna o conjunto de columnas para asegurar la integridad de la información.**

 Clave primaria / única ✓

 Clave foránea ✓

 Check

 Not Null ✓

 Default

# Modelo relacional: Clave primaria/única

**Restricción que no permite valores duplicados en la/s columna/s definida como clave.**

| Legajo          | Apellidos | Nombres |
|-----------------|-----------|---------|
| 1000            | Simón     | Angel   |
| 2000            | Vélez     | Laura   |
| <del>2000</del> | Faure     | Abel    |

Alumnos

# Modelo relacional: Clave primaria/única

Restricción que no permite valores duplicados en la/s columna/s definida como clave.

| Legajo          | IDSucursal     | Apellidos | Nombres |
|-----------------|----------------|-----------|---------|
| 1000            | 100            | Simón     | Angel   |
| 1000            | 200            | Lara      | Brian   |
| 2000            | 200            | Vélez     | Laura   |
| <del>1000</del> | <del>200</del> | Faure     | Abel    |

3000      500      Lara      Brian

# Modelo relacional: Clave foránea

Restricción que no permite valores en la/s columna/s definidas como clave que no existan en la/s columna/s definidas como referentes.

| Legajo | Apellido | <u>IDCarrera</u><br>FK |
|--------|----------|------------------------|
| 1000   | Simón    | 1                      |
| 2000   | Vélez    | 1                      |
| 3000   | Lara     | 2                      |
| 4000   | Faure    | 10                     |

Estudiantes

| ID | Nombre                                | Nivel       |
|----|---------------------------------------|-------------|
| 1  | Técnico Universitario en Programación | Tecnicatura |
| 2  | Ingeniería mecánica                   | Grado       |
| 3  | Maestría en seguridad informática     | Posgrado    |

Carreras



# Modelo relacional: Nulidad

**La capacidad de indicar que un atributo no posee un valor.**

| Legajo | Apellido y nombres | IDCarrera | Fecha graduación |
|--------|--------------------|-----------|------------------|
| 1000   | Simón, Angel       | 1         | 10/3/2019        |
| 2000   | Vélez, Laura       | 1         | 11/3/2019        |
| 3000   | Lara, Brian        | 2         | 25/3/2019        |
| 4000   | Faure, Abel        | 3         | null             |

# Modelo relacional: Check

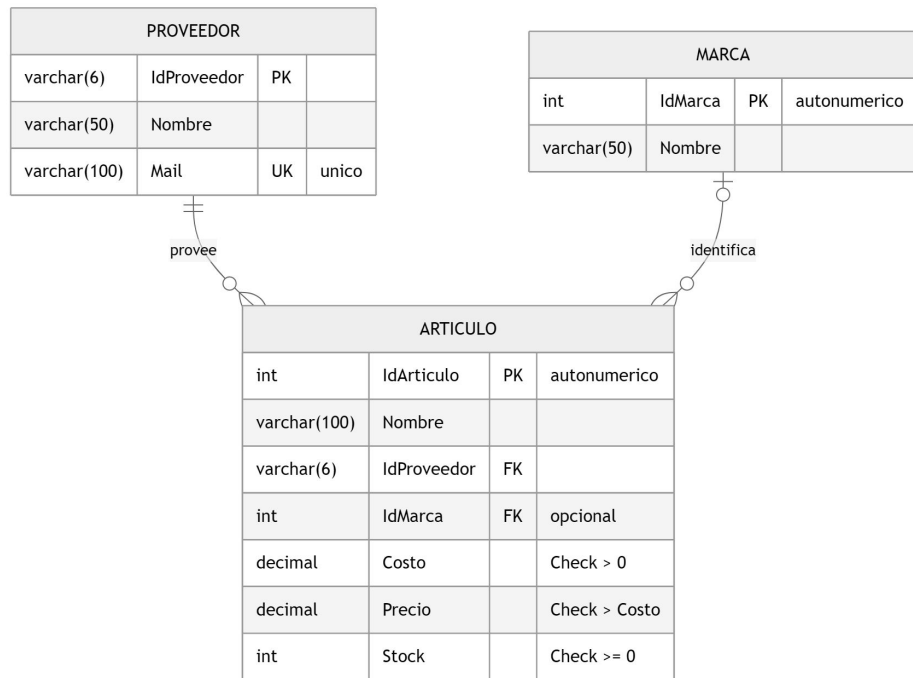
**Regla de validación que posee una columna y que debe cumplirse.**

**Ejemplos:**

- Una fecha debe ser menor a la fecha de hoy.
- Un importe debe ser mayor a cero.
- Un número debe estar entre 1 y 10.
- Un carácter sólo puede contener E, C, T
- El largo de una cadena debe ser mayor a 5.

NOTA: Si una columna acepta valores nulos y posee un check. Entonces el valor nulo es válido ante la validación del check.

# Normalización y Codificación de Base de Datos



# Manipulación de Datos

## Nuevos registros: INSERT INTO

```
INSERT INTO MiTabla (Columna1, Columna2, Columna3)  
VALUES (Valor1, Valor2, Valor3)
```

## Modificar registros: UPDATE

```
UPDATE MiTabla SET Columna1 = 1000, Columna2 = 'ABC'  
WHERE ColumnaClave = 5
```

## Eliminación de registros

```
DELETE FROM MiTabla WHERE ColumnaClave = 5
```